

Découverte du Traitement Automatique des Langues

CM 3 :

Julien Bezançon

julien.bezancon@univ-lorraine.fr / <https://julienbez.github.io>



① Avant de commencer...

② Analyse linguistique

③ Techniques du TAL

De quoi avons-nous discuté lors du derniers cours ?
Avez-vous des questions ?

Doggy bag du dernier cours

Le TAL...

- Traite les langues naturelles
- Est multidisciplinaire

Le langage...

- Est redondant, ambigu et implicite
- Abrite de nombreux phénomènes

Une machine...

- Ne comprend pas le langage
- Pas de connaissances du monde



① Avant de commencer...

② Analyse linguistique

③ Techniques du TAL

Rappel : le langage selon une machine

Ce que "voit" une machine

Séquence (caractères)	Êl síla erin lû e-govaned vîn
-----------------------	-------------------------------

Ce qu'elle ne voit et/ou ne comprend pas

Syntaxe (structure)	Êl síla erin lû e-govaned vîn
Signifié (sens)	Une étoile brille sur l'heure de notre rencontre
Prosodie (oralité)	<i>ɛ:l si.la ɛ.rin lu: ɛ go.va.nɛd vi:n</i>
Contexte	<i>Vous êtes un hobbit saluant gracieusement un elfe</i>

Vu également : le langage est redondant, implicite et ambigu.

Vu également : le langage est redondant, implicite et ambigu.

Afin de traiter du langage à l'aide d'une machine,
on a besoin d'une meilleure compréhension du langage.

Niveaux d'analyse linguistique

5 grands niveaux d'analyse

- Phonologie
- Morphologie
- Syntaxe
- Sémantique
- Pragmatique

Phonologie

Objectif(s)

- Étudie l'organisation des sons
- Unité minimale : le phonème

Exemples

- J'en veux plus !
- J'ai égaré mes fils...

Morphologie

Objectif(s)

- Étudie la forme des mots
- Unité minimale : le morphème

Exemples

- Autossa (dans l'auto) VS autossaniko (dans mon auto)
- Ses cours VS ces cours

Syntaxe

Objectif(s)

- Étudie les combinaisons de mots (phrases, syntagmes, paragraphes, etc)
- Comment ? En attribuant à chaque mot sa classe grammaticale

Exemples

- Je la regarde $\Rightarrow$ la : pronom ou déterminant ?
- Jean regarde la fille avec le télescope

Sémantique

Objectif(s)

- Étudie le sens d'un mot / d'une combinaison de mots
- Unité minimale : le sème

Exemples

- Il tient la porte
- Étoile : célébrité ou astre ?

Pragmatique

Objectif(s)

- Étudie le contexte d'un mot / d'une combinaison de mots
- Contexte : n'est pas limité au langage (lieu, histoire, etc)

Exemples

- La pièce est dans le porte monnaie
- C'est une armoire à glace !

Pour résumer...

5 grands niveaux d'analyse

- Phonologie $\Rightarrow$ organisation des sons
- Morphologie $\Rightarrow$ forme des mots
- Syntaxe $\Rightarrow$ combinaisons de mots
- Sémantique $\Rightarrow$ sens d'un mot / d'une combinaison
- Pragmatique $\Rightarrow$ contexte d'un mot / d'une combinaison

Modéliser la langue permet de mieux gérer les ambiguïtés.
Techniques du TAL $\approx$ applications de ces analyses.

① Avant de commencer...

② Analyse linguistique

③ Techniques du TAL

Segmentation

Objectif(s)

- Découper un énoncé en phrases / paragraphes
- Permet une analyse plus fine de l'énoncé

Exemples

Bonjour, je suis étudiant A.
Aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi plagier, c'est mal. Dans cet exposé, je vais...

- ⇒
- Bonjour, je suis étudiant A.
 - Aujourd'hui je vais ...
 - Dans cet exposé, je vais ...

Tokenisation

Objectif(s)

- Découper un énoncé en tokens
- Idéalement, 1 mot = 1 token
- Permet de traiter chaque mot indépendamment

Exemples

- Les étudiants mangent un kebab
- pomme de terre ou pomme de terre ?
- tire-bouchon ou tire - bouchon ?
- pierre qui roule n'amasse pas mousse ?

Lemmatisation

Objectif(s)

- Obtenir la forme canonique (lemme) d'un mot
- Permet de "neutraliser" les flexions et variantes lors de l'analyse

Exemples

- Verbe : suis, es, est $\Rightarrow$ être
- Nom : maison, maisonnette, maisons $\Rightarrow$ maison

La lemmatisation n'agrège que des variantes flexionnelles.
chevaux $\Rightarrow$ cheval | chevalier $\neq$ cheval

Racinisation

Objectif(s)

- Obtenir la racine d'un mot (sans flexion et suffixe)
- Agrège beaucoup plus que la lemmatisation
- Permet de "neutraliser" les flexions et variantes lors de l'analyse

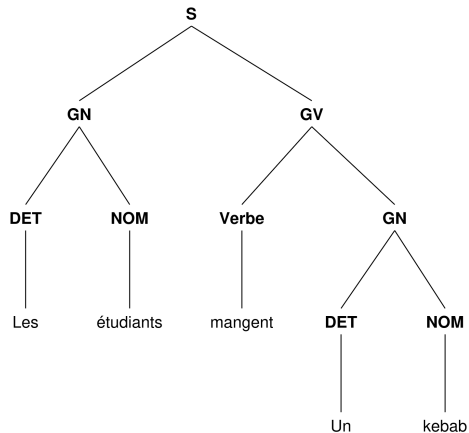
Exemples

- cheval, chevaux, chevalier, chevalerie ⇒ cheva
- vais, vas, va, allons, allez, vont ≠ aller

Plus rapide à mettre en place mais moins précise.

avions (verbe) vs avions (nom)

Étiquetage morphosyntaxique



Objectif(s)

- Associer un mot à sa catégorie
- Identifier des structures
- Permet de gérer les ambiguïtés

Exemples

- vers, or, pouvoir, ...